Exercices

Exercice 7.1 · Algorithme d'Euclide. Déterminer $\mathrm{PGCD}(1\,071, 462)$ par l'algorithme d'Euclide, puis simplifier la fraction $\dfrac{462}{1\,071}$.

Exercice 7.2 · Couple de Bézout. Déterminer un couple d'entiers $(u; v)$ tel que $17u + 12v = 1$.

Exercice 7.3 · Entiers premiers entre eux. Soit n un entier naturel. Démontrer que n et $n+1$ sont premiers entre eux, puis que $2n+1$ et $3n+1$ le sont aussi.

Exercice 7.4 · Une équation homogène. Déterminer tous les couples d'entiers $(x; y)$ tels que $15x = 21y$.

Exercice 7.5 · Cahiers et stylos. Une librairie vend des cahiers à 1 100 ariary et des stylos à 700 ariary. Un client dépense exactement 10 000 ariary. Combien a-t-il acheté de cahiers et de stylos ?

Exercice 7.6 · Inverse modulo 26.

1. Justifier que 7 a un inverse modulo 26 et vérifier que 15 convient.
2. Résoudre $7x + 3 \equiv 10 \pmod{26}$.

Exercice 7.7 · Un PGCD qui dépend de n. Soit n un entier naturel et $d = \mathrm{PGCD}(n+5, 2n+3)$.

1. Démontrer que d divise 7.
2. Déterminer les entiers n pour lesquels $d = 7$.